Lecture 09: Python Basics (Chapter 6)

교재 Ch. 6.4

유준수 (Joon Soo Yoo, Ph.D.)

2026년 3월 24일

방산첨단보안연구실 (DAS Lab)
전북대학교 첨단방위산업학과

6.4 Parameters & Mutability

함수로 데이터 전달하기와 가변성의 비밀

매개변수(Parameter) vs 인자(Argument)

두 용어는 혼용되기도 하지만, 엄밀히는 위치에 따라 구분됩니다.

- **매개변수(Parameter):** 함수 **정의** 시 사용하는 변수 이름 (붕어빵 틀의 구멍)
- **인자(Argument):** 함수 **호출** 시 실제로 전달하는 값 (붕어빵 반죽)

예시 코드

```
def greet(name):    # name: Parameter
    print(f"Hello {name}")
user = "JoonSoo"

greet(user)    # user: Argument
```

참고 (1): f-string (Ch. 3.2)

f-string은 변수와 문자열을 결합하는 가장 빠르고 읽기 쉬운 방법입니다. 문자열 앞에 소문자 `f`를 붙이고, 변수나 식을 중괄호 {} 안에 넣으면 됩니다.

기본 사용법 (Interpolation)

```
name = "Joon"; age = 35
print(f"내 이름은 {name}이고, 내년에는 {age + 1}살입니다.")
# 출력: 내 이름은 Joon이고, 내년에는 36살입니다.
```

- **직관성:** 변수명을 문자열 안에 직접 써서 한눈에 이해됩니다.
- **강력함:** 중괄호 안에서 덧셈, 곱셈, 함수 호출 등 **모든 파이썬 연산**이 가능합니다.

참고 (2): f-string 실전 활용 예시

1. 산술 연산 및 문자열 메서드

```
x = 10; y = 20; name = "das lab"
print(f"{x} + {y} = {x + y}")                    # 출력: 10 + 20 = 30
print(f"Welcome to {name.upper()}!")             # 출력: Welcome to DAS LAB!
```

2. 소수점 제어 및 포맷팅 (연구 데이터 출력 시 필수)

```
accuracy = 0.95876; price = 1250000
print(f"정확도: {accuracy:.2}%")                 # 출력: 정확도: 95.88%
print(f"비트코인: ${price:,}")                   # 출력: 비트코인: $1,250,000
```

다중 매개변수: 순서가 생명!

함수는 여러 개의 입력값을 받을 수 있습니다. 이때 인자를 전달하는 **순서**가 매우 중요합니다.

나눗셈 함수 예시

```
def print_div(op_1, op_2):
    print(f"{op_1} / {op_2} = {op_1/op_2}")
print_div(6, 3)    # 결과: 6 / 3 = 2.0
print_div(3, 6)    # 결과: 3 / 6 = 0.5
```

주의사항

매개변수의 개수와 인자의 개수가 맞지 않으면 `TypeError`가 발생합니다.

가변성(Mutability)과 인자 수정

파이썬은 **객체 참조 전달(Pass-by-object-reference)** 방식을 사용합니다. 함수에 인자를 넘길 때, 객체의 '주소'를 넘겨주는 방식입니다.

가변성에 따른 차이

유형	불변 객체 (Immutable)	가변 객체 (Mutable)
종류	정수, 실수, 문자열, 튜플	**리스트**, 딕셔너리, 세트
함수 내 수정	원본은 변하지 않음 (복사본 개념)	**원본이 함께 변함** (공유 개념)

6.4.3 불변 객체의 전달 (Immutable: Integer)

정수(int)는 불변 객체입니다. 함수 안에서 값을 변경하려고 하면, 파이썬은 기존 값을 고치는 게 아니라 **새로운 숫자 객체**를 만들어 할당합니다.

정수 전달 예시

```
def update_val(n):
    n += 10    # 새로운 객체 생성 (기존 n과는 별개)
    print(f"함수 내부: {n}")
num = 5

update_val(num)
print(f"함수 외부: {num}")                    # 여전히 5!
```

6.4.4 가변 객체의 전달 (Mutable: List)

리스트(list)는 가변 객체입니다. 함수에 리스트를 전달하면 주소값을 공유하므로, 함수 내부의 수정이 **원본 데이터**를 직접 바꿉니다.

리스트 전달 예시

```
def add_score(scores):
    scores.append(100)    # 주소지에 직접 데이터 추가
    print(f"함수 내부: {scores}")
my_list = [80, 90]

add_score(my_list)
print(f"함수 외부: {my_list}")                    # [80, 90, 100]으로 바뀜!
```

예시 1: 삼각형 넓이 계산기 (Parameters)

Mission: 밑변과 높이를 받아 넓이를 출력하는 함수를 만드세요.

1. `print_area(base, height)` 함수를 정의합니다.
2. 삼각형 넓이 공식($A = 1/2 \times b \times h$)을 사용하여 결과를 계산합니다.
3. "Triangle area: [결과]" 형식으로 출력하세요.

Any Questions?